2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x \mid 1+x>0\}$，$N=\left\{x \mid \frac{1}{1-x}>0\right\}$，则 $M \cap N=$（ ）

A. $\{x \mid -1 \leq x<1\}$
B. $\{x \mid x>1\}$
C. $\{x \mid -1<x<1\}$
D. $\{x \mid x \geq -1\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $1+x>0$，得 $x>-1$. 又因为分子 1 为正数，
$\frac{1}{1-x}>0$ 等价于 $1-x>0$，即 $x<1$. 因此
$M \cap N=\{x \mid -1<x<1\}$，故选 C.

2. 若复数 $(1+b\mathrm{i})(2+\mathrm{i})$ 是纯虚数（i 是虚数单位，b 是实数），则 $b=$（ ）

A. -2
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. 2

【答案】**D**

【解析】

$$(1+b\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=2+\mathrm{i}+2b\mathrm{i}+b\mathrm{i}^2=(2-b)+(1+2b)\mathrm{i}$$

该复数为纯虚数，所以实部 $2-b=0$，从而 $b=2$，故选 D.

3. 若函数 $f(x)=x^3$（$x \in \mathbb{R}$），则函数 $y=f(-x)$ 在其定义域上是（ ）

A. 单调递减的偶函数　　B. 单调递减的奇函数　　C. 单调递增的偶函数　　D. 单调递增的奇函数

【答案】**B**

【解析】
令 $g(x)=f(-x)$，则 $g(x)=(-x)^3=-x^3$. 当 $x_1<x_2$ 时，
$x_1^3<x_2^3$，所以 $g(x_1)>g(x_2)$，函数 g 单调递减.
又因为 $g(-x)=x^3=-g(x)$，所以 g 是奇函数，故选 B.

4. 若向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$，$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 60°，则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}+\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{3}{2}$
C. $1+\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. 2

【答案】**B**

【解析】

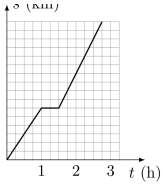
由 $|\mathbf{a}|=1$，得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}=|\mathbf{a}|^2=1$. 又

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$$

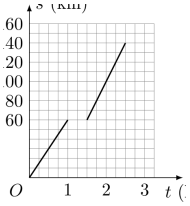
因此 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，故选 B.

5. 客车从甲地以 60 km/h 的速度匀速行驶 1 小时到达乙地，在乙地停留了半小时，然后以 80 km/h 的速度匀速行驶 1 小时到达丙地. 下列描述客车从甲地出发，经过乙地，最后到达丙地所经过的路程 s 与时间 t 之间关系的图象中，正确的是（ ）

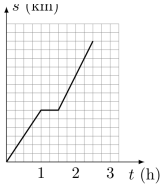
A.



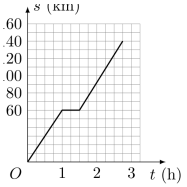
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】

设客车从甲地出发的时间为 $t=0$. 行驶第一个小时的路程为 $60t$，

所以 $0\le t\leqslant 1$ 时 $s=60t$. 在乙地停留半小时，路程保持

为 60，所以 $1\le t\le\frac{3}{2}$ 时 $s=60$. 随后以

80 km/h 行驶一个小时，故

$s=60+80\left(t-\frac{3}{2}\right)$，$\frac{3}{2}\le t\le\frac{5}{2}$.

图象应先以斜率 60 上升至 60，再保持半小时水平，最后以斜率 80 上升至

140，与选项 C 相符，故选 C.

6. 若 l，m，n 是互不相同的空间直线，α，β 是不重合的平面，则下列命题中为真命题的是（ ）

A. 若 $\alpha\parallel\beta, l\subset\alpha, n\subset\beta$，则 $l\parallel n$
B. 若 $\alpha\perp\beta$，$l\subset\alpha$，则 $l\perp\beta$
C. 若 $l\perp n$，$m\perp n$，则 $l\parallel m$
D. 若 $l\perp\alpha$，$l\parallel\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

【答案】**D**

【解析】

选项 A 不成立，因为平行平面内任取的两条直线不一定平行. 选项 B 不成立，两平面垂直时，平面 α 内任意直线不一定垂直于平面 β，例如取两平面的交线. 选项 C 也不成立，空间中分别垂直于同一直线的两条直线不一定平行. 若 $l \perp \alpha$ 且 $l \parallel \beta$，则平面 β 内含有一条垂直于平面 α 的直线. 根据平面垂直的判定定理，得 $\alpha \perp \beta$，所以只有选项 D 正确.

7. 图 1 是某县参加 2007 年高考的学生身高条形统计图，从左到右的条形表示的学生人数依次记为 A_1，A_2，…，A_{10}（如 A_2 表示身高（单位：cm）在 $[150,155)$ 内的学生人数）. 图 2 是统计图 1 中身高在一定范围内学生人数的一个算法流程图. 现要统计身高在 160 ~ 180 cm（含 160 cm，不含 180 cm）的学生人数，那么在流程图中的判断框内应填写的条件是（ ）

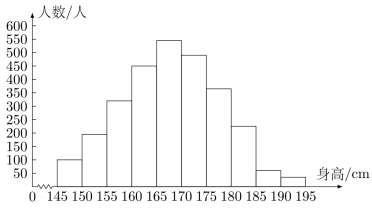


图 1

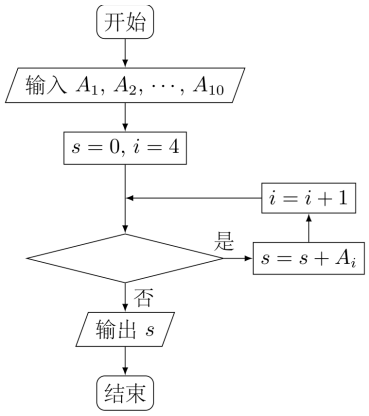


图 2

A. $i<9$　　B. $i<8$　　C. $i<7$　　D. $i<6$

【答案】**B**

【解析】

身高区间依次为 $[145,150)$，$[150,155)$，$[155,160)$，$[160,165)$，$[165,170)$，$[170,175)$，$[175,180)$，$[180,185)$ 等. 因此需要累加 A_4，A_5，A_6，A_7. 流程从 $i=4$ 开始，每次累加后令 $i=i+1$，当 $i=8$ 时停止，所以判断条件应为 $i<8$，故选 B.

8. 在一个袋子中装有分别标注数字 1，2，3，4，5 的五个小球，这些小球除标注的数字外完全相同. 现从中随机取出 2 个小球，则取出的小球标注的数字之和为 3 或 6 的概率是（ ）

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{10}$　　D. $\frac{1}{12}$

【答案】**A**

【解析】

从五个小球中取出两个的基本事件数为 $C_5^2=10$. 和为 3 的取法只有 $\{1,2\}$，和为 6 的取法有 $\{1,5\}$、$\{2,4\}$，共有 3 种. 因此所求概率为 $\frac{3}{10}$，故选 A.

9. 已知简谐运动 $f(x)=2\sin\left(\frac{\pi}{3}x+\varphi\right)$（$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）的图象经过点 $(0,1)$，则该简谐运动的最小正周期 T 和初相 φ 分别为（ ）

A. $T=6,\varphi=\frac{\pi}{6}$
B. $T=6$，$\varphi=\frac{\pi}{3}$
C. $T=6\pi$，$\varphi=\frac{\pi}{6}$
D. $T=6\pi$，$\varphi=\frac{\pi}{3}$

【答案】**A**

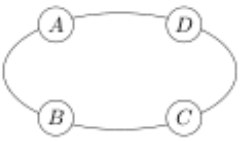
【解析】

函数的角频率为 $\frac{\pi}{3}$，所以最小正周期

$$T=\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}}=6$$

又因为图象经过 $(0,1)$，所以 $2\sin\varphi=1$，即 $\sin\varphi=\frac{1}{2}$. 结合 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$，得 $\varphi=\frac{\pi}{6}$，故选 A.

10. 如图是某汽车维修公司的维修点环形分布图. 公司在年初分配给 A，B，C，D 四个维修点某种配件各 50 件. 在使用前发现需将 A，B，C，D 四个维修点的这批配件分别调整为 40，45，54，61 件，但调整只能在相邻维修点之间进行，那么要完成上述调整，最少的调动件次（n 件配件从一个维修点调整到相邻维修点的调动件次为 n）为（ ）



A. 18　　B. 17　　C. 16　　D. 15

【答案】**C**

【解析】

设沿 AB、BC、CD、DA 方向的有向调动件数分别为

x，y，z，w，正值表示沿所标方向调动，负值表示反向调动．四个维修点的库存变化量分别为 -10，-5，4，11，于是

$x-w=10$，$y-x=5$，$z-y=-4$，$w-z=-11$.

令 $x=t$，解得 $y=t+5$，$z=t+1$，$w=t-10$．所以调动件次为

$$F(t)=|t|+|t+5|+|t+1|+|t-10|$$

其绝对值的断点为 -5，-1，0，10．四个断点按从小到大排列，中间两个为 $-1,0$，故当 $-1\leq t\leqslant 0$ 时取得最小值．例如取 $t=0$，有

$$F(0)=0+5+1+10=16$$

因此最少调动件次为 16，故选 C.

填空题

11. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知抛物线关于 x 轴对称，顶点在原点 O，且过点 $P(2,4)$，则该抛物线的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y^2=8x$

【解析】

抛物线的顶点为原点，且关于 x 轴对称，所以其轴为 x 轴，方程可设为 $y^2=2px$．将点 $P(2,4)$ 代入，得 $16=4p$，从而 $p=4$．因此抛物线方程为 $y^2=8x$.

12. 函数 $f(x)=x\ln x$（$x>0$）的单调递增区间是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[\frac{1}{\mathrm{e}},+\infty\right)$

【解析】

函数定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=\ln x+1$$

当 $0<x<\frac{1}{\mathrm{e}}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\frac{1}{\mathrm{e}}$ 时，$f'(x)>0$，并且在 $x=\frac{1}{\mathrm{e}}$ 处导数为零．因此函数的单调递增区间为 $\left[\frac{1}{\mathrm{e}},+\infty\right)$.

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-9n$，则其通项 a_n =underline{hspace{2.5em}}；若它的第 k 项满足 $5<a_k<8$，则 k =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a_n=2n-10$，$k=8$

【解析】

由 $S_n=n^2-9n$，先得 $a_1=S_1=1-9=-8=2\times1-10$. 当 $n\geqslant2$ 时，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2-9n-\left((n-1)^2-9(n-1)\right)=2n-10$$

所以对所有正整数 n，均有 $a_n=2n-10$. 由 $5<a_k<8$，得

$$5<2k-10<8$$

即 $\frac{15}{2}<k<9$. 由于 k 为正整数，故 $k=8$.

选考题：填空题

14. 在极坐标系中，直线 l 的方程为 $\rho\sin\theta=3$，则点 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 到直线 l 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $y=\rho\sin\theta$，直线

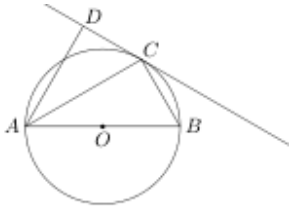
$\rho\sin\theta=3$ 即为直线 $y=3$. 点

$\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 的纵坐标为

$2\sin\frac{\pi}{6}=1$，所以它到直线 $y=3$ 的距离为

$|1-3|=2$.

15. 如图所示，圆 O 的直径 $AB=6$，C 为圆周上一点，$BC=3$. 过 C 作圆的切线 l，过 A 作 l 的垂线 AD，垂足为 D，则 $\angle DAC=$underline{hspace{2.5em}}.



【答案】30°

【解析】

因为 AB 是直径，所以 $\angle ACB=90°$. 在直角三角形 ABC 中，

$AB=6$，$BC=3$，故

$$\cos\angle ABC=\frac{BC}{AB}=\frac{1}{2}$$

从而 $\angle ABC=60°$. 圆心角

$\angle AOC=2\angle ABC=120°$，而 $OA=OC$，所以

$$\angle OCA=\frac{180°-120°}{2}=30°$$

又因为半径 OC 垂直于切线 l，且 $AD\perp l$，所以 $AD\parallel OC$. 因此

$\angle DAC=\angle OCA=30°$.

解答题

16. 已知 $\triangle ABC$ 顶点的直角坐标分别为 $A(3,4)$，$B(0,0)$，$C(c,0)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 已知某几何体的俯视图是如图所示的矩形，正视图（或称主视图）是一个底边长为 8，高为 4 的等腰三角形，侧视图（或称左视图）是一个底边长为 6，高为 4 的等腰三角形.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 下表提供了某厂节能降耗技术改造后生产甲产品过程中记录的产量 x（吨）与相应的生产能耗 y（吨标准煤）的几组对照数据.

x & 3 & 4 & 5 & 6 \

hline

y & 2.5 & 3 & 4 & 4.5

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆心在第二象限，半径为 $2\sqrt{2}$ 的圆 C 与直线 $y=x$ 相切于坐标原点 O. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{9}=1$ 与圆 C 的一个交点到椭圆两焦点的距离之和为 10.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=x^2+x-1$，α，β 是方程 $f(x)=0$ 的两个根（$\alpha>\beta$），$f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导数，设 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n-\frac{f(a_n)}{f'(a_n)}$（$n=1$，$2$，$\cdots$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知 a 是实数，函数 $f(x)=2ax^2+2x-3-a$. 如果函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有零点，求 a 的取值范围.

【解析】
记 $f_a(x)=2ax^2+2x-3-a$. 先计算端点值：

$f_a(-1)=a-5$，$f_a(1)=a-1$.

当 $1\le a\leqslant 5$ 时，$f_a(-1)\leqslant 0\le f_a(1)$，由连续性知

区间 $[-1,1]$ 内有零点. 当 $a>5$ 时，$f_a(0)=-a-3<0$，而

$f_a(1)=a-1>0$，由连续性知区间内也有零点.

下面考虑 $a<1$. 当 $0<a<1$ 时，函数图象开口向上，且

$f_a(-1)=a-5<0$、$f_a(1)=a-1<0$. 开口向上的二次函数在闭区间上的最大值

不超过端点函数值的较大者，所以此时区间内没有零点.

当 $a<0$ 时，函数图象开口向下，顶点横坐标为

$$x_0=-\frac{2}{4a}=-\frac{1}{2a}$$

若 $-\frac{1}{2}<a<0$，则 $x_0>1$，函数在 $[-1,1]$ 上递增，

其最大值为 $f_a(1)=a-1<0$，所以无零点. 若 $a\le -\frac{1}{2}$，

则 $x_0\in(0,1]$，区间上的最大值为

$$f_a(x_0)=-3-a-\frac{1}{2a}$$

因 $2a<0$，条件 $f_a(x_0)\geqslant 0$ 等价于

$$2a^2+6a+1\geqslant 0$$

该不等式的两个根为 $\frac{-3-\sqrt{7}}{2}$ 和

$\frac{-3+\sqrt{7}}{2}$. 结合 $a<0$，得到

$$a\le\frac{-3-\sqrt{7}}{2}$$

最后，$a=0$ 时 $f_a(x)=2x-3<0$（$x\in[-1,1]$），也无零点. 因此

$$a\in\left(-\infty,\frac{-3-\sqrt{7}}{2}\right]\cup[1,+\infty)$$